Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ các chỗ in lỗi và điều kiện của đề nguồn ở câu I.8 (kí hiệu phương án C), III.1 (tên cạnh DA, cách đếm vectơ) và III.2 (điều kiện của a, b). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số các vectơ khác vectơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm A, B, C, D, E, F, O là

A. 30 **B.** 42 **C.** 40 **D.** 12

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC của tam giác đều ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{BC}$. **D.** $\left|\overrightarrow{BC}\right|=2\left|\overrightarrow{MN}\right|$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $\left(\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}\right)$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{BA}$. **B.** $\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{DC}$. **D.** $\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB và M là một điểm trên đoạn AB sao cho $MA=\frac{1}{5}AB$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai** ?

A. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}$ **B.** $\overrightarrow{MA}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{MB}$ **C.** $\overrightarrow{MB}=-4\overrightarrow{MA}$ **D.** $\overrightarrow{MB}=-\frac{4}{5}\overrightarrow{AB}$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm giá trị của k sao cho $\vec{a}=k\vec{b}$, biết rằng $\vec{a},\vec{b}$ ngược hướng và $\left|\vec{a}\right|=5$, $\left|\vec{b}\right|=15$.

A. $k=3$ **B.** $k=-\frac{1}{3}$ **C.** $k=\frac{1}{3}$ **D.** $k=-3$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác đều ABC. Tính $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right)$.

A. $\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{3}{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a, trọng tâm G. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG}$ bằng

A. $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **B.** $-\frac{a^2}{2}$. **C.** $-\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Câu 8, phương án C là: |AD| = 2|MN| (độ dài vectơ AD bằng hai lần độ dài vectơ MN). Trong đề nguồn, dấu gạch đứng đóng của |AD| bị in đè lên dấu "=".

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB, BC. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{NC}$. **B.** $\overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$. **C.** $|\overrightarrow{AD}| = 2|\overrightarrow{MN}|$. **D.** $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{MN}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho đoạn thẳng AB, gọi điểm C là trung điểm AB và điểm D thoả mãn $\overrightarrow{BD} = -5\overrightarrow{CD}$. Chọn khẳng định đúng.

A. $\overrightarrow{AD} = -\frac{7}{6}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AD} = -\frac{6}{5}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{AD} = -\frac{5}{6}\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho tam giác đều ABC, gọi M là trung điểm cạnh BC. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{AM}$ có số đo bằng

A. $150°$. **B.** $120°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

PHẦN I · CÂU 11

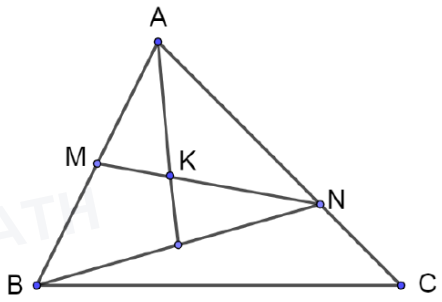
Câu 11: Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}| = 2|\vec{b}| = 4$ và $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 4$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 4$. **B.** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -2$. **C.** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{2}$. **D.** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{4}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC có $AB=2;\ AC=3;\ \widehat{BAC}=60^\circ$. Gọi điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB, điểm N thuộc đoạn thẳng AC sao cho $AN=2NC$ và K là trọng tâm tam giác ABN. Tính $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}$.



A. $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}$. **B.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=1$. **C.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{1}{3}$. **D.** $\overrightarrow{AK}.\overrightarrow{MN}=\frac{2}{3}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm BC và CD.

a) $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

b) $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}$.

c) $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AD}$.

d) $\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC}=120^\circ$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM=\frac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC.

a) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=6$.

b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=18$.

c) $\left(\widehat{\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}}\right)=60^\circ$.

d) $\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM}=-51$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh bằng a.

a) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DC}=2a^2$;

b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{OC}=a^2$;

c) $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{OC}=-a^2$;

d) $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})\cdot(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD})=a^2$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ giác $ABCD$ có M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,CD. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng MN và A' là trọng tâm tam giác BCD.

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=3\overrightarrow{OG}$ với O bất kì.

d) $\overrightarrow{AG}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AA'}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Câu 1 (Phần III): Q là trung điểm cạnh DA (đề nguồn in nhầm "DE"; hình bình hành ABCD không có điểm E, hình vẽ lời giải nguồn đặt Q trên DA). Đếm các vectơ khác vectơ MN, có điểm đầu và điểm cuối là hai trong các điểm A, B, C, D, O, M, N, P, Q.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao của hai đường chéo. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE. Có bao nhiêu vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{MN}$?

PHẦN III · CÂU 2

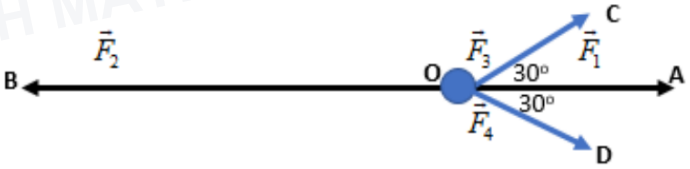
Đính chính MTM: Câu 2 (Phần III): đề nguồn ghi "a, b thuộc R"; vì a/b là phân số tối giản nên hiểu a, b là các số nguyên, b > 0.

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là các điểm lần lượt nằm trên các đoạn thẳng AB và CD sao cho $\frac{AM}{AB}=\frac{1}{3}$; $\frac{CN}{CD}=\frac{1}{2}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BMN, I là điểm xác định bởi $\overrightarrow{BI}=\frac{a}{b}\overrightarrow{BC}$ với $a,b\in\mathbb{R},\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó để A, I, G thẳng hàng thì tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3$, $\vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc $30°$ như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $50\sqrt{3}\,N$. Tìm độ lớn của lực $\vec{F}_2$.



PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc $6\,km/h$, có một chiếc ca nô chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc $35\,km/h$ so với dòng nước. Tìm vận tốc của ca nô so với bờ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 6 và góc $\widehat{BAC}=120°$. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho $AM=\dfrac{1}{3}AB$ và điểm N là trung điểm của cạnh AC. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{BN}.\overrightarrow{CM}$?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai người cùng kéo một xe goòng như hình. Mỗi người cầm vào một sợi dây cùng buộc vào xe goòng, và lực tổng hợp, hợp với phương ngang (mặt đường) một góc $30°$. Người thứ nhất kéo một lực là $30\sqrt{3}$ N, người thứ hai kéo một lực là 90 N. Hỏi công sinh ra khi kéo vật đi một khoảng dài 100 m là bao nhiêu?

